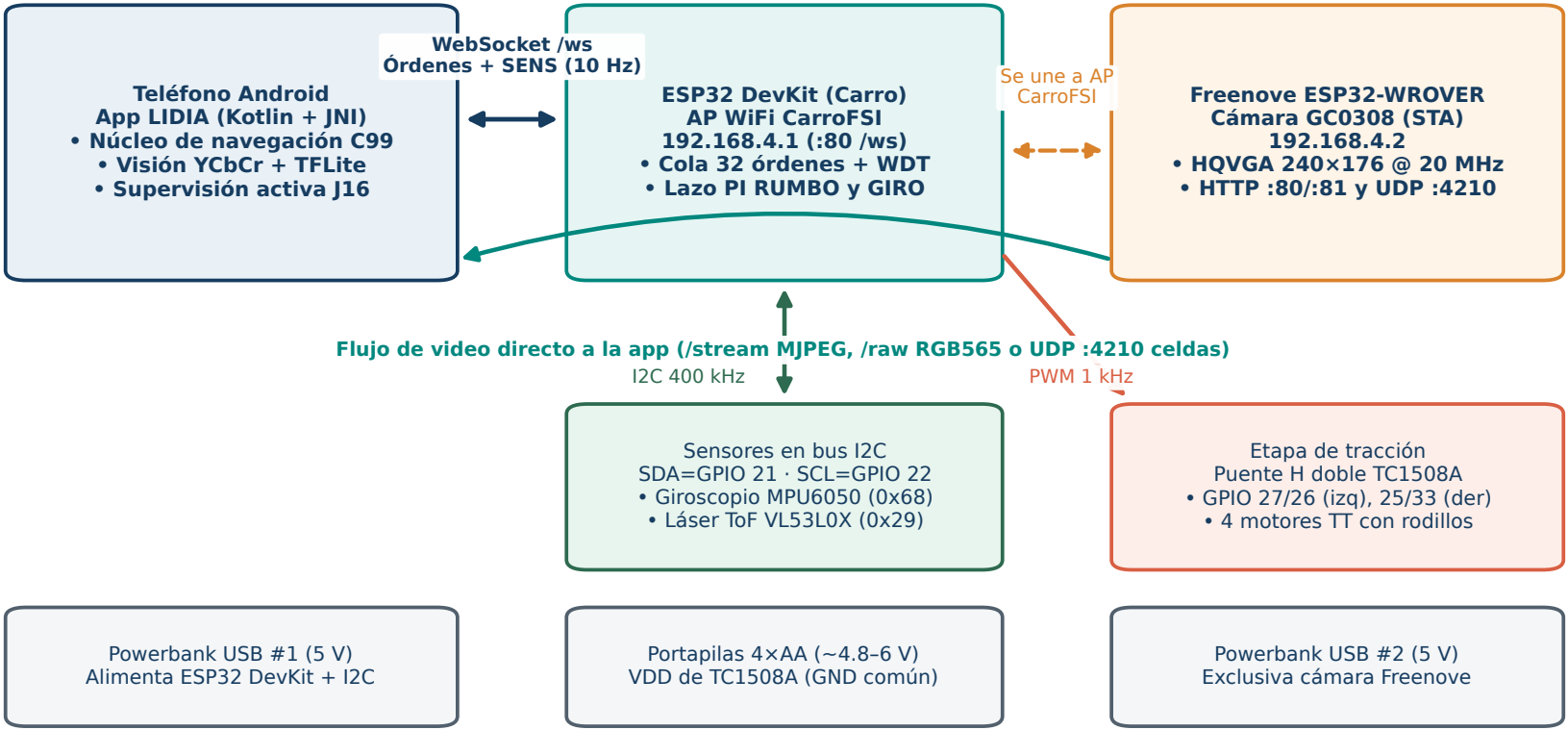
Teléfono Android
App LIDIA (Kotlin + JNI)
• Núcleo de navegación C99
• Visión YCbCr + TFLite
• Supervisión activa J16
WebSocket /ws
Órdenes + SENS (10 Hz)
ESP32 DevKit (Carro)
AP WiFi CarroFSI
192.168.4.1 (:80 /ws)
• Cola 32 órdenes + WDT
• Lazo PI RUMBO y GIRO
Se une a AP
CarroFSI
Freenove ESP32-WROVER
Cámara GC0308 (STA)
192.168.4.2
• HQVGA 240×176 @ 20 MHz
• HTTP :80/:81 y UDP :4210
Flujo de video directo a la app (/stream MJPEG, /raw RGB565 o UDP :4210 celdas)
I2C 400 kHz
PWM 1 kHz
Sensores en bus I2C
SDA=GPIO 21 · SCL=GPIO 22
• Giroscopio MPU6050 (0x68)
• Láser ToF VL53L0X (0x29)
Etapa de tracción
Puente H doble TC1508A
• GPIO 27/26 (izq), 25/33 (der)
• 4 motores TT con rodillos
Powerbank USB #1 (5 V)
Alimenta ESP32 DevKit + I2C
Portapilas 4×AA (~4.8–6 V)
VDD de TC1508A (GND común)
Powerbank USB #2 (5 V)
Exclusiva cámara Freenove